

Projeto Integrador

1. Objetivo

O Projeto Integrador tem como objetivo aplicar, de forma articulada, os conceitos estudados na disciplina à análise e à proposição de um Sistema de Informação para um problema real ou plausível.

Ao longo do semestre, cada grupo deverá partir de uma situação-problema e construir progressivamente uma proposta de SI, considerando o sistema como uma realidade sociotécnica: pessoas, processos, dados e tecnologia.

2. O desafio

Cada grupo deverá identificar um problema, necessidade ou oportunidade que possa ser apoiado por um Sistema de Informação. O contexto poderá ser uma universidade, empresa, órgão público, laboratório, projeto social, comércio, serviço, associação ou outra organização.

O projeto começa pelo problema, não pela tecnologia.

Portanto, o ponto de partida não deve ser “vamos criar um aplicativo”. Antes de propor uma solução, o grupo deverá compreender o problema, as pessoas envolvidas, os processos existentes, os dados utilizados e as informações necessárias.

Pergunta orientadora: Qual problema precisamos compreender e como um Sistema de Informação pode contribuir para enfrentá-lo?

3. Formação dos grupos

O projeto poderá ser realizado em grupo de no **máximo 4 pessoas**. Todos os integrantes devem conhecer o projeto como um todo, ainda que tarefas específicas sejam distribuídas internamente.

4. Como escolher uma boa situação-problema?

Antes de definir a solução, o grupo deve conseguir responder, pelo menos, às seguintes perguntas:

- Quem enfrenta o problema ou é afetado por ele?
- Qual processo, atividade ou decisão está envolvido?
- O que acontece atualmente e quais dificuldades existem?
- Que dados são produzidos ou necessários?
- Que informações estão faltando, chegam tarde ou não possuem a qualidade necessária?
- Quem precisa dessas informações e para quê?
- Por que a forma atual de realizar o processo é insuficiente?

- Em que medida um Sistema de Informação poderia apoiar esse contexto?

5. Exemplos de situações-problema

Os exemplos abaixo são apenas referências do nível de problema esperado. Os grupos podem propor outras situações, desde que o problema seja claramente delimitado e permita aplicar os conteúdos da disciplina.

Gestão de equipamentos de um laboratório universitário

Um laboratório possui equipamentos compartilhados entre professores, estudantes e projetos. Empréstimos e devoluções são registrados de maneiras diferentes, dificultando saber quais equipamentos estão disponíveis, quem está utilizando cada item, quando deverá ocorrer a devolução e quais equipamentos apresentam problemas.

Acompanhamento de demandas de estudantes

Uma unidade acadêmica recebe solicitações de estudantes por diferentes canais. Os estudantes têm dificuldade para acompanhar o andamento das demandas e a equipe administrativa tem dificuldade para identificar prioridades, responsáveis, prazos e demandas recorrentes.

Gestão de atividades de uma clínica universitária

Uma clínica universitária realiza atividades envolvendo estudantes, professores e comunidade. É necessário organizar solicitações, atendimentos, responsáveis, encaminhamentos e resultados, considerando também privacidade e segurança das informações.

Gestão de projetos de pesquisa

Um grupo de pesquisa desenvolve simultaneamente diversos projetos envolvendo pesquisadores, estudantes, recursos, atividades, produtos e prazos. As informações estão distribuídas em planilhas, documentos e ferramentas diferentes, dificultando o acompanhamento.

Planejamento e atendimento em um restaurante universitário

Estudantes enfrentam filas e têm pouca informação para antecipar horários de maior movimento. A gestão precisa planejar produção, equipes e insumos, reduzindo desperdícios e evitando falta de refeições.

Exemplo: problema × solução antecipada

Inadequado: “Nosso projeto será um aplicativo para reservar salas.”

Melhor formulação: “Estudantes e professores têm dificuldade para identificar salas disponíveis e realizar reservas, enquanto a unidade não possui uma visão consolidada sobre ocupação, conflitos de horários e utilização dos espaços.”

Na segunda formulação existe uma situação-problema a ser investigada. A solução será proposta somente após a análise.

6. O que o projeto deverá contemplar

Problema, contexto e objetivos

- Descrição do contexto e do problema ou oportunidade.
- Justificativa.

- Objetivo do SI proposto.

Visão sistêmica e sociotécnica

- Sistema, ambiente e fronteiras.
- Entradas, processamento e saídas.
- Relações com outros sistemas ou atores.
- Pessoas, processos, dados e tecnologia.

Partes interessadas e necessidades

- Principais interessados.
- Necessidades, interesses e problemas enfrentados.
- Necessidades de informação.

Processos organizacionais

- Descrição do processo atual, quando existente.
- Atores e atividades.
- Problemas ou limitações.
- Processo apoiado ou proposto pelo SI.

Dados e informação

- Principais dados necessários.
- Informações produzidas.
- Quem utiliza cada informação e para qual finalidade.
- Aspectos relevantes de qualidade dos dados e da informação.

Requisitos do SI

- Principais requisitos funcionais.
- Principais requisitos não funcionais.
- Relação entre requisitos, necessidades, processos e problema identificado.

Modelagem conceitual dos dados

- Entidades e atributos.
- Relacionamentos.
- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

Prototipação

- Protótipo das principais interfaces.
- Principais fluxos de interação.
- Coerência com requisitos, processos e dados.

Privacidade, segurança e governança

- Dados pessoais envolvidos, quando houver.
- Minimização de dados.
- Confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- Cuidados de governança pertinentes ao SI.

Síntese da solução

- Como o SI responde ao problema inicial.
- Benefícios esperados.
- Limitações.
- Possibilidades de evolução.

Não é obrigatório implementar o sistema.

O objeto do projeto é a análise e a concepção do Sistema de Informação. Um protótipo navegável poderá ser utilizado para representar interfaces e fluxos, mas não será exigida a implementação completa de backend, banco de dados ou aplicação funcional.

7. Produto final

A entrega final deverá apresentar uma visão integrada do SI proposto, contendo:

- documento do projeto, organizado conforme os elementos indicados neste enunciado;
- modelos e diagramas necessários à compreensão da solução;
- protótipo das interfaces e fluxos principais;
- síntese das decisões tomadas e das relações entre problema, processos, dados, requisitos e solução;
- relatório individual;
- apresentação final do projeto.

8. Critérios de avaliação

A presença de um artefato não garante automaticamente a pontuação correspondente. Serão avaliadas sua qualidade, correção conceitual e, principalmente, sua coerência com o problema, as necessidades identificadas e os demais elementos do projeto. Cada integrante do grupo entregará um relatório individual sobre os quesitos dispostos na Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de avaliação

Quesito	Pontos	O que será observado
1. Problema, contexto e objetivos	1,0	Clareza, delimitação, justificativa e coerência dos objetivos.
2. Visão sistêmica e sociotécnica	1,0	Ambiente, fronteiras, entradas/saídas e articulação entre pessoas, processos, dados e tecnologia.
3. Partes interessadas e necessidades	1,0	Atores relevantes, necessidades, interesses e necessidades de informação.
4. Processos organizacionais	1,0	Compreensão do processo, atividades, atores, limitações e relação com o SI.
5. Dados e informação	1,0	Dados necessários, informações produzidas, contexto de uso, finalidade e qualidade.
6. Requisitos do SI	1,5	Clareza, cobertura das necessidades e consistência com processos, dados e protótipo.
7. Modelagem conceitual	1,0	Entidades, atributos, relacionamentos e coerência do DER.
8. Prototipação e integração	1,0	Interfaces, fluxos e coerência com requisitos, processos e dados.
9. Privacidade, segurança e governança	0,75	Minimização, dados pessoais, CID e cuidados pertinentes.
10. Integração, apresentação e qualidade final	0,75	Coerência global, documentação, justificativas e apresentação.

Total: 10,0 pontos.

9. Coerência entre os artefatos

Um dos aspectos centrais da avaliação será a integração do projeto. Não basta que cada artefato esteja correto isoladamente.

Exemplo: se o grupo identifica a necessidade de um SI para reserva de equipamentos, cria um requisito de reserva, mas o modelo de dados não representa essa necessidade e o protótipo não permite realizar a reserva, existe uma inconsistência entre os artefatos.

Especial atenção será dada à rastreabilidade entre: problema → partes interessadas/necessidades → processos → dados/informações → requisitos → modelo conceitual → protótipo.

10. Acompanhamento e participação

Haverão etapas intermediárias serão utilizadas para acompanhar a evolução do projeto e oferecer *feedback*. Espera-se que os grupos demonstrem evolução entre as versões e incorporem, quando pertinente, as orientações recebidas. Poderá ser solicitado que qualquer integrante explique decisões, modelos ou partes do projeto, de modo a verificar a compreensão do trabalho pelo grupo.